ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH SƠN LA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 662 /QĐ-UBND	*Sơn La, ngày 13 tháng 04 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La

ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc qui đinh chi tiết một số điều của Luật thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BNN-XD ngày 14/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự án đầu dự án Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 125/TTr-SNN ngày 26 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La *(có Quy trình chi tiết kèm theo)*.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La, Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Như điều 3; - TT Phục vụ HCC tỉnh 06 bản; - Lưu: VT, *Mạnh KT*, 10 bản.	**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN** **KT. CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Nguyễn Thành Công**

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH SƠN LA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY TRÌNH
Vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định quy trình vận hành điều tiết, khai thác và bảo vệ hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến vận hành điều tiết, khai thác và bảo vệ hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Hồ chứa nước: Công trình trữ và điều tiết nước, bao gồm vùng lòng hồ được tính từ cao trình đỉnh đập trở xuống và đập tạo hồ chứa.

2. Đập chắn nước: Công trình chắn ngang dòng chảy của sông suối, để giữ nước và nâng cao mực nước trước đập, hình thành hồ chứa nước.

3. Tràn xả lũ: Công trình xả nước thừa, điều chỉnh lưu lượng xả về hạ lưu để đảm bảo an toàn cho hồ chứa nước và giảm lũ cho hạ lưu. Tràn xả lũ là công trình xả mặt có cửa van điều tiết.

4. Cống lấy nước: Công trình lấy nước từ hồ chứa vào hệ thống kênh, để cấp cho các đối tượng sử dụng theo yêu cầu khai thác.

5. Mực nước chết: Mực nước khai thác thấp nhất của hồ chứa nước, mà ở mực nước này, công trình vẫn đảm bảo khai thác vận hành bình thường.

6. Mực nước dâng bình thường: Mực nước hồ cần phải đạt được ở cuối thời kỳ tích nước, để đảm bảo cung cấp đủ nước theo mức đảm bảo thiết kế.

7. Mực nước lớn nhất thiết kế: Mực nước cao nhất xuất hiện trong hồ chứa nước khi trên lưu vực xảy ra lũ thiết kế.

8. Mực nước lớn nhất kiểm tra: Mực nước cao nhất xuất hiện trong hồ chứa nước khi trên lưu vực xảy ra lũ kiểm tra.

9. Dung tích chết: Phần dung tích của hồ chứa nước kể từ mức nước chết đến đáy hồ, ký hiệu là V_c.

10. Dung tích hữu ích, còn gọi là dung tích làm việc: Là phần dung tích của hồ chứa nước trong phạm vi từ mực nước dâng bình thường đến mực nước chết, ký hiệu là V_h.

11. Dung tích hồ chứa: Dung tích tính từ đáy hồ đến mực nước dâng bình thường, ký hiệu là V_{hc}, đơn vị là m^3; $V_{hc} = V_c + V_h$.

Điều 3.Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Bản Mòng đều phải tuân thủ

1. Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

2. Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001.

3. Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013.

4. Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015.

5. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH12 ngày 19/6/2017.

6. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp Tài nguyên và Môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thủy lợi.

7. Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 143/2003/NĐ-CP.

8. Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều, phòng chống lụt bão.

9. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định thi hành Luật tài nguyên nước.

10. Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

11. Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng Thủy văn.

12. Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều.

13. Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

14. Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi.

15. Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

16. Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa.

17. Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi.

18. Các tiêu chuẩn, quy phạm:

a) Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý, vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước (TCVN 8414:2010).

b) Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).

c) Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận hành (8412:2010).

d) Quy phạm công tác thuỷ văn trong hệ thống thủy nông (TCVN 8304:2009).

e) Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi.

f) Các Tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

Điều 4. Thông số kỹ thuật chính của công trình

1. Cấp công trình và các chỉ tiêu thiết kế

a) Cấp công trình: Cấp II (Theo QCVN 04/05:2012)

b) Tần suất lũ thiết kế : P = 1,0%

c) Tần suất lũ kiểm tra : P = 0,2%

d) Tần suất đảm bảo tưới : P = 75%

e) Tần suất đảm bảo cấp nước công nghiệp, sinh hoạt: P = 90%

2. Thông số kỹ thuật chính của hồ chứa

Bảng 1. Thông số kỹ thuật chính của hồ chứa nước Bản Mòng

TT	Đặc trưng	Đơn vị	Giá trị
1	Mực nước dâng bình thường (MNDBT)	m	+662,76
2	Mực nước chết (MNC)	m	+649,5
3	Mực nước lũ thiết kế, P=1% (MNLTK)	m	+668,7
4	Mực nước lũ kiểm tra, P=0,2% (MNLKT)	m	+669,05
5	Dung tích toàn bộ	10^6m^3	10,19
6	Dung tích hữu ích	10^6m^3	8,11
7	Dung tích chết	10^6m^3	2,08

Điều 5. Nguyên tắc vận hành điều tiết

Nguyên tắc vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng phải đảm bảo:

1. An toàn công trình theo chỉ tiêu phòng chống lũ với tần suất lũ thiết kế P=1,0%, tương ứng với mực nước cao nhất là +668,70m; tần suất lũ kiểm tra P=0,2%, tương ứng với mực nước cao nhất là +669,05m.

2. Cấp nước phục vụ cho nông nghiệp,sinh hoạt, công nghiệp, môi trường.

3. An toàn phòng lũ cho khu vực hạ du hồ chứa khi xả lũ.

Điều 6. Vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng

1. Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng (sau đây được gọi tắt là Quy trình) là cơ sở pháp lý để Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác vận hành hiệu quả công trình.

2. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình này, việc vận hành điều tiết và phòng, chống lụt bão của hồ chứa phải theo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trực tiếp là

Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN) tỉnh Sơn La.

Chương II
VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA LŨ

Điều 7. Quy định về chuẩn bị phòng chống lũ

Trước mùa mưa lũ hàng năm, Đơn vị được giao khai thác phải thực hiện:

1. Kiểm tra, bảo dưỡng các công trình trước lũ theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa, lũ.

2. Trong trường hợp công trình bị hư hỏng lớn ngoài khả năng xử lý của Đơn vị được giao khai thác thì báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có phương án, kịp thời xử lý trước mùa mưa lũ.

3. Căn cứ vào dự báo khí tượng thuỷ văn mùa mưa lũ hàng năm và Quy trình này lập "Kế hoạch tích, xả nước cụ thể trong mùa lũ", làm cơ sở vận hành điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước.

4. Lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phòng, chống lụt bão cho hồ chứa nước Bản Mòngtrình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 8. Điều tiết giữ mực nước hồ trong mùa lũ

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc bằng tung độ "đường phòng phá hoại"; cao hơn hoặc bằng tung độ "đường hạn chế cấp nước" trên biểu điều phối (Phụ lục II.1).

2. Mực nước hồ cao nhất trước lũ ở cuối các tháng mùa lũ được giữ như sau:

Ngày/tháng	31/V	30/VI	31/VII	31/VIII	30/IX	31/X
Mực nước cao nhất (m)	649,5	659,39	662,76	662,76	662,76	662,76

3. Căn cứ vào Biểu đồ điều phối, Đơn vị được giao khai thác linh hoạt điều tiết để đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du hồ chứa.

Điều 9. Vận hành xả lũ trong điều kiện bình thường

1. Khi dự báo có khả năng xảy ra trận lũ lớn, mực nước hồ có khả năng vượt mức quy định tại Khoản 2 Điều 8, Đơn vị được giao khai thác phải sẵn sàng xả lũ, trước khi tiến hành xả lũ, cần phải:

a) Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn, hiện trạng các công trình đầu mối (đập chính, tràn, cống…), đặc điểm vùng hạ du hồ chứa nước, Quy trình kỹ thuật quản lý vận hành và bảo trì công trình, Quy trình này để tính toán và quyết định vận hành xả lũ.

b) Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Sơn La, Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Sơn La về việc xả lũ.

c) Thông báo cho các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du về quyết định xả lũ, nhằm chủ động đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi xả lũ.

2. Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết lũ, Đơn vị được giao khai thác đưa mực nước hồ dần về cao trình mực nước được quy định trong Biểu đồ điều phối (Phụ lục II.1).

Điều 10. Vận hành xả lũ đảm bảo an toàn công trình

Đơn vị được giao khai thác phải theo dõi chặt chẽ các yếu tố sau:

- Lượng nước đến hồ qua các thiết bị quan trắc hoặc dự báo thủy văn;

- Mực nước hồ;

- Hiện trạng các công trình đầu mối;

1. Khi mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường (+662,76 m) và đang lên, Đơn vị được giao khai thác phải tiến hành vận hành các cửa van (theo phụ lục II.5, II.6; II.7; II.8; *Lưu ý: vận hành từng cửa van một*) điều tiết lũ và giữ mực nước hồ sao cho không vượt quá mực nước lũ thiết kế (+668,70 m). Đồng thời thông báo Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

2. Khi mực nước hồ đạt mực nước lũ thiết kế (+668,70 m) và đang lên, đồng thời dự báo ở thượng nguồn có mưa to hoặc rất to, Đơn vị được giao khai thác phải tiến hành vận hành các cửa van (theo phụ lục II.5, II.6; II.7; II.8; *Lưu ý: vận hành từng cửa van một*) điều tiết lũ và giữ mực nước hồ sao cho không vượt quá mực nước lũ thiết kế (+668,7m). Đồng thời thông báo Sở Nông nghiệp và

PTNT, báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ra quyết định vận hành xả lũ khẩn cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân vùng hạ du.

3. Khi mực nước hồ vượt quá mực nước lũ kiểm tra (+669,05 m), Đơn vị được giao khai thác báo cáo khẩn cấp Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định việc vận hành hồ chứa và chỉ đạo triển khai thực hiện phương án khẩn cấp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

4. Trường hợp do mưa gió, bão lũ bất thường, hệ thống thông tin liên lạc bị tắc nghẽn, hỏng hóc không liên lạc để báo cáo được cấp trên, thì để đảm bảo an toàn Đơn vị được giao khai thác vận dụng các quy định về vận hành trong quy trình này để xả lũ, tìm cách nhanh nhất để báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về việc ra quyết định xả lũ.

5. Khi kết thúc quá trình vận hành điều tiết lũ tại Mục 1,2,3,4 điều này, Đơn vị được giao khai thác đưa mực nước hồ về cao trình mực nước MNDBT, tiến hành đóng lần lượt các cửa tràn theo trình tự cửa mở sau đóng trước, cửa mở trước đóng sau.

Điều 11. Chế độ thông báo trước khi vận hành xả lũ

1. Trước khi tiến hành xả lũ và khi tăng hoặc giảm lưu lượng xả qua đập tràn, Đơn vị được giao khai thác phải:

a) Báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

b) Thông báo cho Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn.

c) Thời gian thông báo: Phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm thực hiện lệnh vận hành xả lũ, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường.

d) Nội dung thông báo phải ghi rõ lý do xả tràn, mực nước hồ hiện tại, thời gian bắt đầu mở cửa xả, số cửa xả, vị trí các cửa xả, độ mở các cửa xả và lưu lượng xả qua tràn.

đ) Hình thức thông báo bao gồm: Bằng văn bản, fax, email, hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại. Văn bản gốc phải được gửi tới Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để theo dõi, quản lý.

e) Báo động bằng loa phóng thanh, còi, vv. để đảm bảo an toàn cho người dân phía hạ du.

2. Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn xả lũ được thực hiện trước khi vận hành đập tràn 15 phút theo các quy định sau:

a) Khi đập tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: kéo 3 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây.

b) Khi đập tràn đang ở trạng thái xả: trước khi tăng thêm lưu lượng xả phải kéo 2 hồi còi, mỗi hồi còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây.

c) Trường hợp đặc biệt cần phải xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: kéo 5 hồi còi, mỗi hồi còi dài 30 giây, cách nhau 5 giây, sau khi kết thúc hiệu lệnh mới được phép xả.

d) Khi đập tràn kết thúc xả nước xuống hạ lưu thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

Chương III
VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG MÙA KIỆT

Điều 12. Chuẩn bị phương án cấp nước

Trước mùa kiệt hàng năm, Đơn vị được giao khai thác phải thực hiện:

1. Kiểm tra công trình sau lũ theo quy định hiện hành, sắp xếp thứ tự ưu tiên và kịp thời xử lý những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành bình thường;

2. Căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo Khí tượng thuỷ văn và nhu cầu dùng nước, lập "Phương án cấp nước trong mùa kiệt", trình Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La và thông báo cho các hộ dùng nước trong hệ thống để chủ động trong sản xuất hoặc thay đổi cơ cấu cây trồng.

Điều 13. Điều tiết mực nước hồ trong mùa kiệt

1. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên Biểu đồ điều phối (Phụ lục II.1);

2. Mực nước hồ thấp nhất các tháng trong mùa kiệt được giữ như sau:

Ngày/ tháng	30/XI	31/XII	31/I	28/II	31/III	30/IV
Mực nước thấp nhất (m)	658,88	655,61	650,0	649,5	649,5	649,5

Điều 14. Vận hành cấp nước trường hợp bình thường: Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" (Phụ lục II.1). Đơn vị được giao khai thác đảm bảo cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo phương án cấp nước.

Điều 15. Vận hành cấp nước trong một số trường hợp đặc biệt

1. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" (Phụ lục III.1) và cao hơn mực nước chết, Đơn vị được giao khai thác phải thông báo cho các hộ dùng nước thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, đề phòng thiếu nước vào cuối mùa kiệt. Lập kế hoạch cấp nước luân phiên hoặc giảm mức độ cấp nước theo thứ tự ưu tiên của các đối tượng dùng nước.

2. Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, nếu phải sử dụng một phần dung tích chết để cấp nước, Đơn vị được giao khai thác phải lập

phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện. Phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước phải ưu tiên cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thiết yếu khác.

Điều 16. Vận hành xả lũ vào mùa kiệt: Mùa lũ đến 31/X là kết thúc nhưng sau thời gian này vẫn xảy ra lũ muộn, có trận lũ cường độ rất lớn có thể gây sự cố công trình. Lũ muộn cực kỳ nguy hiểm với công trình vì lúc này hồ đã tích đầy nước nên Đơn vị được giao khai thác cần phải chú ý cao độ mực nước hồ, theo dõi tình hình diễn biến mưa để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chương IV
VẬN HÀNH ĐIỀU TIẾT TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

Điều 17. Vận hành hồ chứa khi có dấu hiệu xảy ra sự cố

Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống lấy nước) có dấu hiệu xảy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Đơn vị được giao khai thác phải thực hiện ngay phương án ứng cứu, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chỉ đạo vận hành hồ chứa đồng thời triển khai biện pháp xử lý.

Điều 18. Vận hành hồ chứa khi có sự cố không vận hành được

Khi cửa tràn xả lũ, cống lấy nước có sự cố không vận hành được, Đơn vị được giao khai thác phải thực hiện ngay biện pháp xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh quyết định biện pháp khẩn cấp để hạ nhanh mực nước hồ, đảm bảo an toàn công trình.

Điều 19. Vận hành hồ chứa khi có sự cố khẩn cấp: Trường hợp xuất hiện các sự cố khẩn cấp, có nguy cơ vỡ đập, Đơn vị được giao khai thác báo cáo Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La, Ban chỉ huy PCTT&TKCN có biện pháp chỉ đạo.

Chương V
QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

Điều 20. Chế độ quan trắc, cung cấp thông tin

Đơn vị được giao khai thác phải:

1. Quan trắc mực nước tại thượng lưu và hạ lưu đập, lượng mưa trên lưu vực; tính toán lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả, dự báo lưu lượng đến hồ, khả năng gia tăng mực nước hồ.

2. Quan trắc 2 lần một ngày vào 07 giờ, 19 giờ trong mùa cạn; 4 lần một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ trong mùa lũ;trường hợp vận hành

chống lũ, tần suất quan trắc, tính toán tối thiểu một giờ một lần, quan trắc 01 giờ 4 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế.

3. Cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng và cập nhật lên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật hiện hành; cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn cho chủ quản lý đập, hồ chứa nước, cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cơ quan phòng chống thiên tai các cấp vùng hạ du đập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai trong tình huống khẩn cấp.

4. Phương thức cung cấp thông tin, báo cáo: Thực hiện theo một trong các hình thức sau: Gửi trực tiếp, bằng fax, bằng mạng vi tính, qua điện thoại, bằng máy thông tin vô tuyến điện (ICOM) hoặc các hình thức khác.

Điều 21. Công tác dự báo nguồn nước

Hàng năm, Đơn vị được giao khai thác phải:

1. Tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế hoạch tích, cấp và xả nước.

2. Căn cứ vào lượng mưa của trạm đo mưa trên lưu vực để tính toán xả lũ. Căn cứ vào lưu lượng bình quân các tháng đến hồ làm cơ sở tích nước phục vụ sản xuất.

Điều 22. Quan trắc lưu lượng qua cống lấy nước và tràn xả lũ

1. Khi mở cống lấy nước phải ghi chép số liệu về thời gian đóng mở cống, độ mở cống, mực nước thượng, hạ lưu cống.

2. Khi xả lũ phải ghi chép số liệu về thời gian bắt đầu và kết thúc, số cửa xả, thứ tự mở cửa, độ mở cửa xả, mực nước thượng lưu tràn.

3. Những diễn biến công trình và vùng hạ du trong quá trình xả.

4. Khi gặp trận lũ vượt quá tần suất lũ thiết kế hoặc có sự cố công trình trong trường hợp khẩn cấp, nếu phải mở tràn sự cố (nếu có) cần ghi chép vị trí, địa hình khu vực mở tràn, thời gian mở, biện pháp áp dụng, cột nước tràn và những diễn biến trong quá trình tràn đến khi kết thúc.

5. Lập báo cáo đánh giá việc xả lũ sau khi kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm.

Chương VI
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 23. Trách nhiệm của Đơn vị được giao khai thác

1. Trách nhiệm

a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng, đảm bảo đáp ứng các mực tiêu đã đề ra, đảm bảo an toàn công trình và đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước;

b) Trong quá trình quản lý khai thác, hàng năm Đơn vị được giao khai thác phải tổng kết đánh giá việc vận hành điều tiết hồ và thực hiện Quy trình. Nếu thấy cần thiết, phải sửa đổi, bổ sung Quy trình để phù hợp với việc quản lý, vận hành khai thác hồ chứa, Đơn vị được giao khai thác có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La xem xét, quyết định;

c) Trong thời gian tháng IV, tháng Vvà tháng XI dương lịch có thể xảy ra lũ sớm, lũ muộn, Đơn vị được giao khai thác phải bố trí nhân lực để vận hành công trình xả lũ như trong mùa mưa lũ từ ngày 01 tháng V đến ngày 31 tháng X;

d) Tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước, quan trắc các hạng mục công trình, quan trắc khí tượng thủy văn, kiểm tra công trình theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Nghị Định 114/2018/NĐ-CP.

2. Quyền hạn

a) Yêu cầu các cấp chính quyền, ngành liên quan và địa phương trong hệ thống thủy lợi hồ Bản Mòng thực hiện Quy trình này.

b) Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện quy trình này.

Điều 24. Giám đốc Đơn vị được giao khai thác

1. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối (Phụ lục II.1 và II.2 của Phụ lục này);

2. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" trên biểu đồ điều phối và cao hơn mực nước chết, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La;

3. Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án, kế hoạch sử dụng dung tích chết đã được Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La phê duyệt;

4. Quyết định xả lũ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 9; Khoản 1, Điều 10; Điều 16; Điều 17 Quy trình này;

5. Kịp thời báo cáo và thực hiện các quyết định của Ban chỉ PCTT & TKCN tỉnh Sơn La khi xảy ra tình huống như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Quy trình này;

6. Lập kế hoạch và dự trù kinh phí hàng năm trình các cấp có thẩm quyền ghi kế hoạch vốn. Tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa trước và sau mùa mưa lũ nhằm duy trì năng lực công trình, đảm bảo sử dụng lâu dài và an toàn.

Điều 25. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1.Tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Đơn vị được giao khai thác thực hiện Quy trình này.

2. Thẩm định phương án phòng chống lụt bão hàng năm của hồ Bản Mòng, trình UBND tỉnh Sơn La phê duyệt và theo dõi thực hiện.

3. Theo dõi việc thực hiện cấp nước trong mùa kiệt của hồ chứa quy định tạiĐiều 15 Quy trình này.

4. Kiểm tra, rà soát Phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước khi xảy ra hạn hán, thiếu nước do Đơn vị được giao khai thác lập, trình UBND tỉnh quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

5. Thẩm định nội dung sửa đổi, bổ sung quy trình theo đề nghị của Đơn vị được giao khai thác, trình UBND tỉnh Sơn La quyết định.

6. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo thẩm quyền.

Điều 26. Trách nhiệmcủa Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

1. Hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo các ngành, các cấp trong hệ thống thực hiện phương án phòng, chống lụt, bão hồ chứa nước Bản Mòng; tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ chứa và quyết định vận hành xả lũ khẩn cấp đối với hồ chứa nước Bản Mòng theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai trong tình huống khẩn cấp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương.

2. Chỉ đạo Đơn vị được giao khai thác vận hành hồ chứa nước Bản Mòng và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra tình huống như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10; Điều 17; Điều 18; Điều 19 Quy trình này.

3. Quyết định việc vận hành điều tiết hồ chứa nước Bản Mòng khi xảy ra tình huống như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10; Điều 19 Quy trình này.

4.Trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Thông báo lệnh vận hành từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến chính quyền cấp huyện khu vực hạ du bị ảnh hưởng để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt.

Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

1. Chỉ đạo xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ, lụt trên địa bàn. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống như quy định của Quy trình này.

2. Quyết định phương án điều hòa, phân phối, sử dụng nước khi xảy ra hạn hán, chỉ đạo các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng và kế hoạch sử dụng nước phù hợp với quy định của Quy trình này.

3. Quyết định việc vận hành điều tiết, xả lũ hồ chứa nước Bản Mòng khi xảy ra tình huống như quy định tại Khoản 2 Điều 6, Điều 10 Quy trình này;

4. Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống như quy định tại Chương IV;

5. Huy động nhân lực, vật lực để xử lý và khắc phục các sự cố của hồ chứa nước Bản Mòng.

Điều 28. Trách nhiệm của UBND huyện thị, và UBND cấp xã, phường liên quan

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này;

2. Ngăn chặn, xử lý và thông báo cho Đơn vị được giao khai thác những hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình theo thẩm quyền;

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cụm các công trình đầu mối và cho vùng hạ du theo chức năng nhiệm vụ được giao;

4. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong quy trình và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Bản Mòng.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định trong quy trình và tham gia phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn công trình hồ chứa nước Bản Mòng.

Điều 29. Trách nhiệm và quyền hạn của các hộ dung nước và đơn vị thụ hưởng

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này;

2. Hàng năm phải ký hợp đồng dùng nước với Đơn vị được giao khai thác, để Công ty lập kế hoạch cấp nước, xả nước hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình;

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan được nêu tại Luật Thủy lợi, các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình hồ chứa nước Bản Mòng;

4. Tham gia ứng cứu xử lý khi có sự cố, bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Điều 30.Các hành vi nghiêm cấm

1. Lấn chiếm đất để sử dụng cho mục đích khác;

2. Thả trâu bò ăn cỏ, uống nước trên bờ đập;

3. Nổ mìn gây chấn động;

4. Vận tải qua công trình bằng các xe tải lớn;

5. Thả rác và xác súc vật chết xuống lòng hồ, kênh mương;

6. Các hành động có tính chất xâm hại tài sản và phá hoại;

7. Chấp hành nghiêm các quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Tổ chức thực hiện

Đơn vị được giao khai thác và các đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa Bản Mòng theo Quy trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Đơn vị được giao khai thác phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc giải quyết theo quy định.

UBND thành phố Sơn La theo dõi diễn biến xả lũ; phối hợp với Đơn vị được giao khai thác chủ động ứng phó với các tình huống do mưa, lũ gây ra, kiến nghị Đơn vị được giao khai thác và báo cáo UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung những nội dung không phù hợp của Quy trình gây ảnh hưởng đến công tác PCTT& TKCN của địa phương.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT theo rõi, đôn đốc, chỉ đạo Đơn vị được giao khai thác hồ chứa Bản Mòng và các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Quy trình này, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc đề xuất sửa đổi bổ sung các nội dung không phù hợp với tình hình thực tế trong Quy trình, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 32. Chế độ khen thưởng, xử phạt

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành./.

==========

PHỤ LỤC I
TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 662 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

1. Khái quát

Dự án hồ chứa nước Bản Mòng dự kiến xây dựng trên suối Nậm La thuộc xã Hủa La thành phố (T.P) Sơn La tỉnh Sơn La, tuyến đập cách T.P Sơn La khoảng 7 km về phía Tây Nam.

Tuyến đập có toạ độ địa lý vào khoảng: 210 16’ 50” vĩ độ Bắc, 1030 53’ 40” kinh độ Đông.

Đặc điểm khí tượng, thủy văn lưu vực hồ Bản Mòng mang đặc điểm khí hậu vùng Tây Bắc. Đặc trưng nổi bật của vùng này, lượng mưa hằng năm thường nhỏ hơn với các nơi khác ở Bắc Bộ. Khí hậu ôn hòa, mùa Đông ít lạnh và khô khan, thích hợp với cây trồng. Khí hậu trong năm được chia làm 02 mùa:

- Mùa mưa thường từ tháng V đến tháng X, ba tháng giữa mùa mưa từ tháng VI – VIII có lượng mưa lớn nhất chiếm khoảng 55% lượng mưa cả năm, tháng có lượng mưa lớn nhất là tháng VII lượng mưa khoảng 250 đến 300mm, chiếm khoảng 20% lượng mưa cả năm.

- Mùa khô từ tháng XI năm trước đến tháng IV năm sau, các tháng có lượng mưa ít. Tháng ít nhất thường xảy ra vào tháng XII và tháng I, lượng mưa từ 10 ÷20mm với số ngày mưa từ 4 đến 5 ngày trong tháng.

2. Nhiệm vụ công trình

- Phòng chống lũ quét, sạt lở thượng nguồn Bản mòng gây ra, cắt, giảm lũ cho thành phố Sơn La với tần suất P =5% ứng với cao trình mực nước tại cầu Trắng +595,19 (thấp hơn dầm cầu Trắng khoảng 1,2m).

- Tạo nguồn cấp nước công nghiệp và sinh hoạt với lưu lượng 27.500 m^3/ ngày đêm.

- Cấp nước tưới tự chảy cho 263ha đất nông nghiệp ven suối Nậm La.

- Tạo nguồn cấp nước tưới ẩm cho 947ha đất nông nghiệp.

- Xả nước về hạ du trong mùa kiệt, đảm bảo môi trường sinh thái với lưu lượng 0,4 m^3/s.

- Kết hợp phát triển du lịch, cải thiện môi trường sinh thái.

3. Đặc điểm khí tượng thủy văn

Bảng 1: Đặc trưng dòng chảy năm thiết kế tại tuyến đập

F_{lv}	Q_o	M_o	Y_o	W_o	α
(km^2)	(m^3/s)	($l/s.km^2$)	(mm)	(10^6m^3)	
161,16	2,60	16,1	508	82,00	0,39

4. Các tiêu chuẩn thiết kế:

Công trình đầu mối hồ chứa nước Bản Mòngcó các tần suất thiết kế:

- Tần suất lũ thiết kế: P = 1,0%.
- Tần suất lũ kiểm tra: P = 0,2%.
- Cắt lũ cho hạ du: P =5%.
- Tần suất đảm bảo tưới: P = 85%.
- Tần suất đảm bảo cấp nước công nghiệp và sinh hoạt: P = 90%.
- Tần suất cấp nước chung: P = 89,5%.

5. Các thông số kỹ thuật hồ chứa nước Bản Mòng

Bảng 2: Các thông số kỹ thuật hồ chứa nước Bản Mòng

TT	Thông số	Đơn vị	Thông số
1	**Hồ chứa**		
-	Mực nước dâng bình thường	m	+662,76
-	Mực nước lũ kiểm tra (P=0,2%)	m	+669,05
-	Mực nước lũ thiết kế (P=1%)	m	+668,70
-	Mực nước lũ (P=5%)	m	+668,69
-	Mực nước trước lũ	m	660,00
-	Mực nước chết	m	+649,50
-	Dung tích toàn bộ (ứng với MNDBT)	10^6m^3	10,19
-	Dung tích hữu ích	10^6m^3	8,11
-	Dung tích phòng lũ (P=5%)	10^6m^3	8,60
-	Dung tích chết	10^6m^3	2,08
2	**Đập bê tông trọng lực**		
	Chiều dài đỉnh đập	m	162,20
3	**Tràn xả lũ**		
-	Lưu lượng thiết kế P=1%	m^3/s	614,00
-	Lưu lượng kiểm tra P=0,2%	m^3/s	718,00
-	Lưu lượng xả lũ P=5%	m^3/s	227,00
-	Cao trình ngưỡng tràn xả mặt	m	+660,00

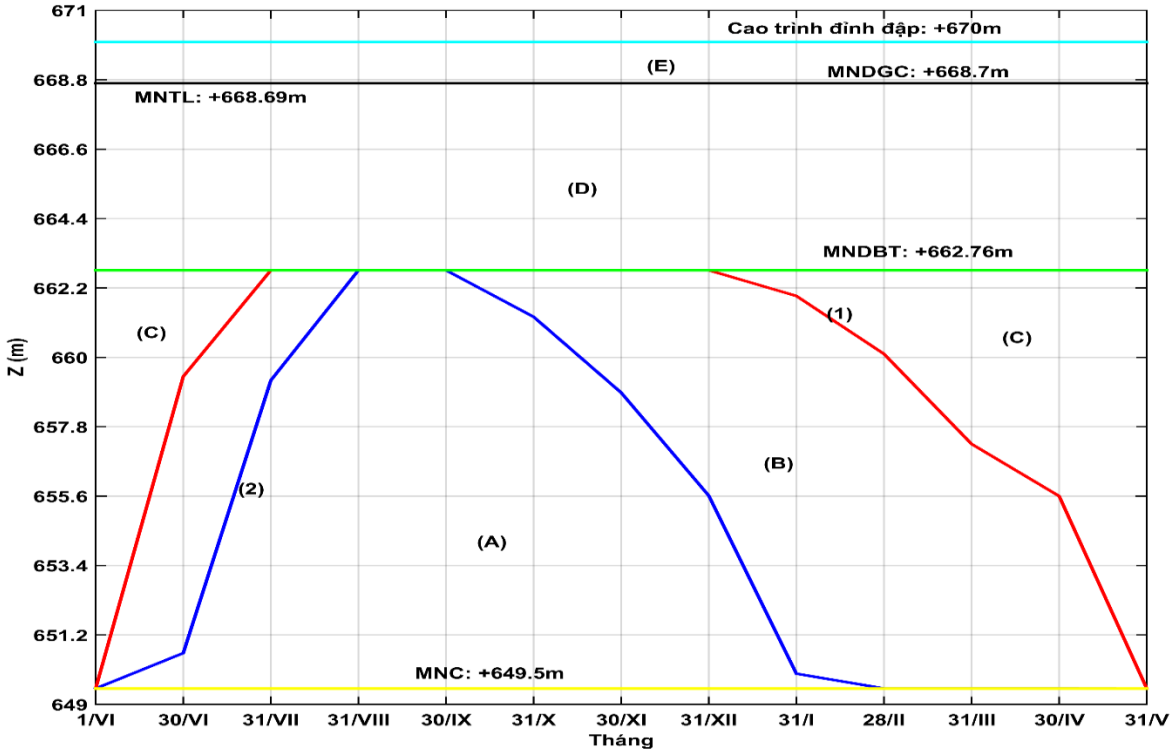
TT	Thông số	Đơn vị	Thông số
-	Kích thước cửa tràn	m	3x5x9,25
-	Cửa van, thiết bị đóng mở		Van cung, tời điện
-	Kích thước cửa tràn	m	3x5x9,25
4	**Cống xả sâu**		Không xây dựng
-	Lưu lượng thiết kế	m^3/s	
-	Cao trình ngưỡng cống xả sâu	m	
-	Kích thước cống xả sâu	m	
-	Hình thức cửa cống xả sâu		
5	**Cống lấy nước**		
-	Lưu lượng thiết kế	m^3/s	0,40
-	Cao trình ngưỡng cống	m	+647,20
-	Kích thước cống	m	Φ0,60
6	**Cống xả hạ lưu**		
-	Lưu lượng xả lớn nhất	m^3/s	30,89
-	Lưu lượng xả cấp nước	m^3/s	0,97
-	Cao trình ngưỡng cống	m	+647,20
-	Kích thước cống	m	1,5x1,8

PHỤ LỤC I

CÁC BIỂU ĐỒ - BẢNG TRA

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHỤ LỤC II.1: BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MÒNG



Hình 1: Biểu đồ điều phối hồ chứa nước Bản Mòng

Bảng 3: Tung độ đường phòng phá hoại và đường hạn chế cấp nước hồ Bản Mòng (m)

Tháng	31/V	30/VI	31/VII	31/VIII	30/IX	31/X	30/XI	31/XII	31/I	28/II	31/III	30/IV	31/V
(1)	649,5	659,39	662,76	662,76	662,76	662,76	662,76	662,76	661,95	660,11	657,25	655,6	649,5
(2)	649,5	650,63	659,27	662,76	662,76	661,28	658,88	655,61	650,0	649,5	649,5	649,5	649,5

Chi chú:

(1): Đường phòng phá hoại

(2): Đường hạn chế cấp nước

Vùng A: Vùng hạn chế cấp nước

Vùng B: Vùng cấp nước bình thường

Vùng C: Vùng ấp nước gia tăng

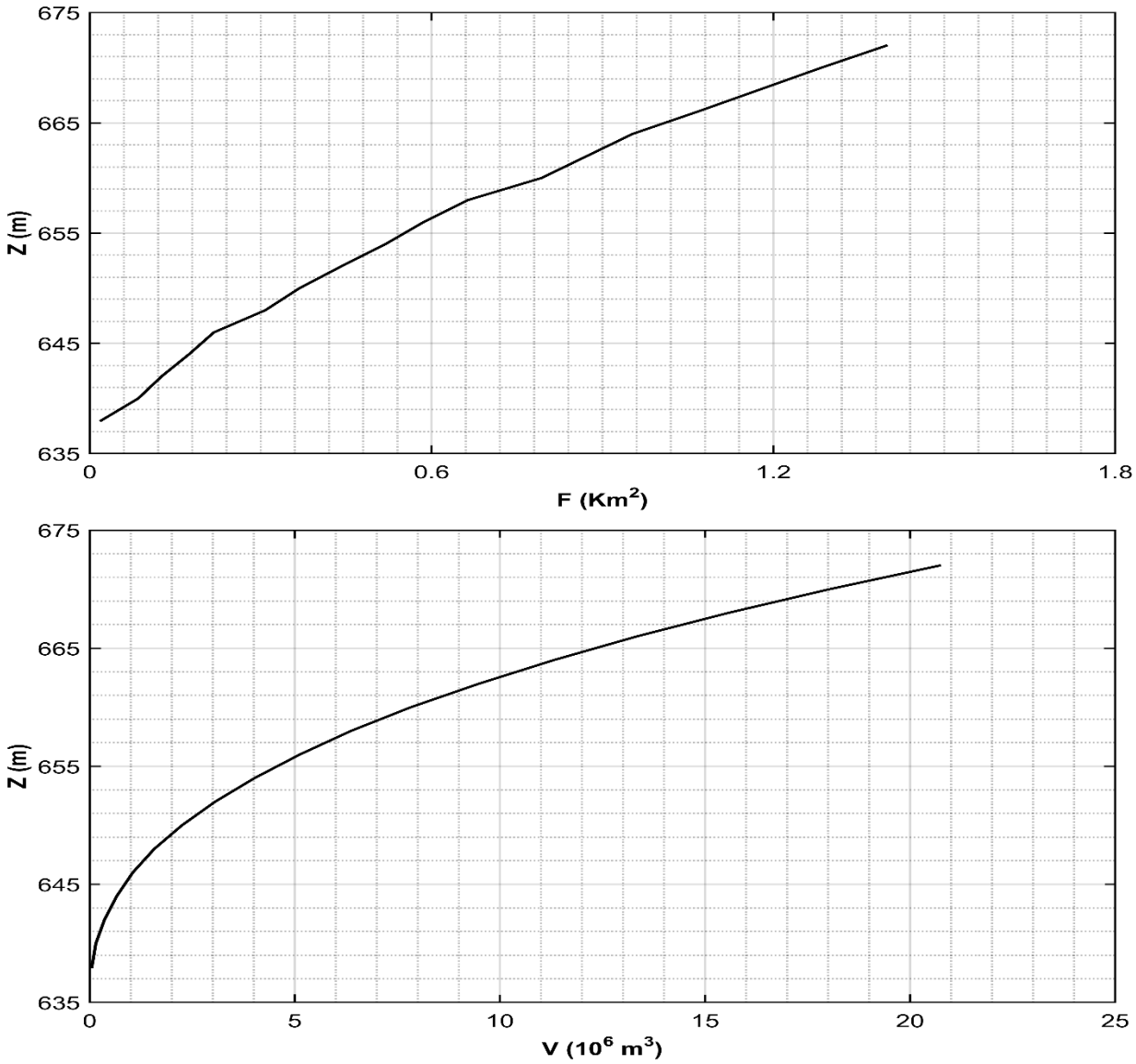
Vùng D: Vùng xả lũ bình thường

Vùng E: Vùng xả lũ khẩn cấp

PHỤ LỤC II.2: BẢNG TRA QUAN HỆ Z~V

Bảng 4: Quan hệ Z ~ F ~ W lòng hồ Bản Mòng

Z(m)	638	640	642	644	646	648	650	652	654
F(km^2)	0,020	0,085	0,126	0,174	0,218	0,308	0,368	0,442	0,519
W($10^6 m^3$)	0,052	0,149	0,359	0,658	1,049	1,573	2,248	3,057	4,018
Z(m)	656	658	660	662	664	666	668	670	672
F(km^2)	0,586	0,664	0,793	0,873	0,953	1,066	1,175	1,284	1,398
W($10^6 m^3$)	5,122	6,371	7,826	9,492	11,318	13,336	15,576	18,034	20,715



Hình 2: Quan hệ đặc trưng Z-V, Z-F của hồ chứa Bản Mòng

PHỤ LỤC II.3: TỔNG HỢP LƯU LƯỢNG NƯỚC YÊU CẦU TẠI HỒ CHỨA BẢN MÒNG

1. Hồ chứa nước Bản Mòng có nhiệm vụ

- Phòng chống lũ quét, sạt lở thượng nguồn Bản mòng gây ra, cắt, giảm lũ cho thành phố Sơn La với tần suất P =5% ứng với cao trình mực nước tại cầu Trắng +595,19 (thấp hơn dầm cầu Trắng khoảng 1,2m).
- Tạo nguồn cấp nước công nghiệp và sinh hoạt với lưu lượng 27.500 m^3/ ngày đêm.
- Cấp nước tưới tự chảy cho 263ha đất nông nghiệp ven suối Nậm La.
- Tạo nguồn cấp nước tưới ẩm cho 947ha đất nông nghiệp.
- Xả nước về hạ du trong mùa kiệt, đảm bảo môi trường sinh thái với lưu lượng 0,4 m^3/s.
- Kết hợp phát triển du lịch, cải thiện môi trường sinh thái.

2. Nhu cầu dùng nước của hệ thống đầu mối

Bảng : Nhu cầu dùng nước của hệ thống đầu mối theo nhiệm vụ thiết kế

Đơn vị: Q (m^3/s); W ($10^6 m^3$)

Tháng	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	Năm
Q	1,22	1,19	1,37	0,702	0,574	0,497	0,428	0,414	0,519	0,907	0,994	0,972	0,815
W	3,261	2,878	3,663	1,820	1,537	1,289	1,146	1,110	1,345	2,430	2,577	2,604	25,710

PHỤ LỤC II.4: TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ

Trường hợp tính toán

- Lũ thiết kế: P = 1,0%
- Lũ kiểm tra: P = 0,2%
- Cắt lũ: P = 5,0%
- Mực nước dâng bình thường: MNDBT = +662,76m
- Tràn xả lũ:

+ Chiều rộng tràn: $\sum B_{tràn}$ = 46,25m

+ Số cửa tràn: n = 3

+ Cao trình ngưỡng: $Z_{ngưỡng}$ = +660,0m

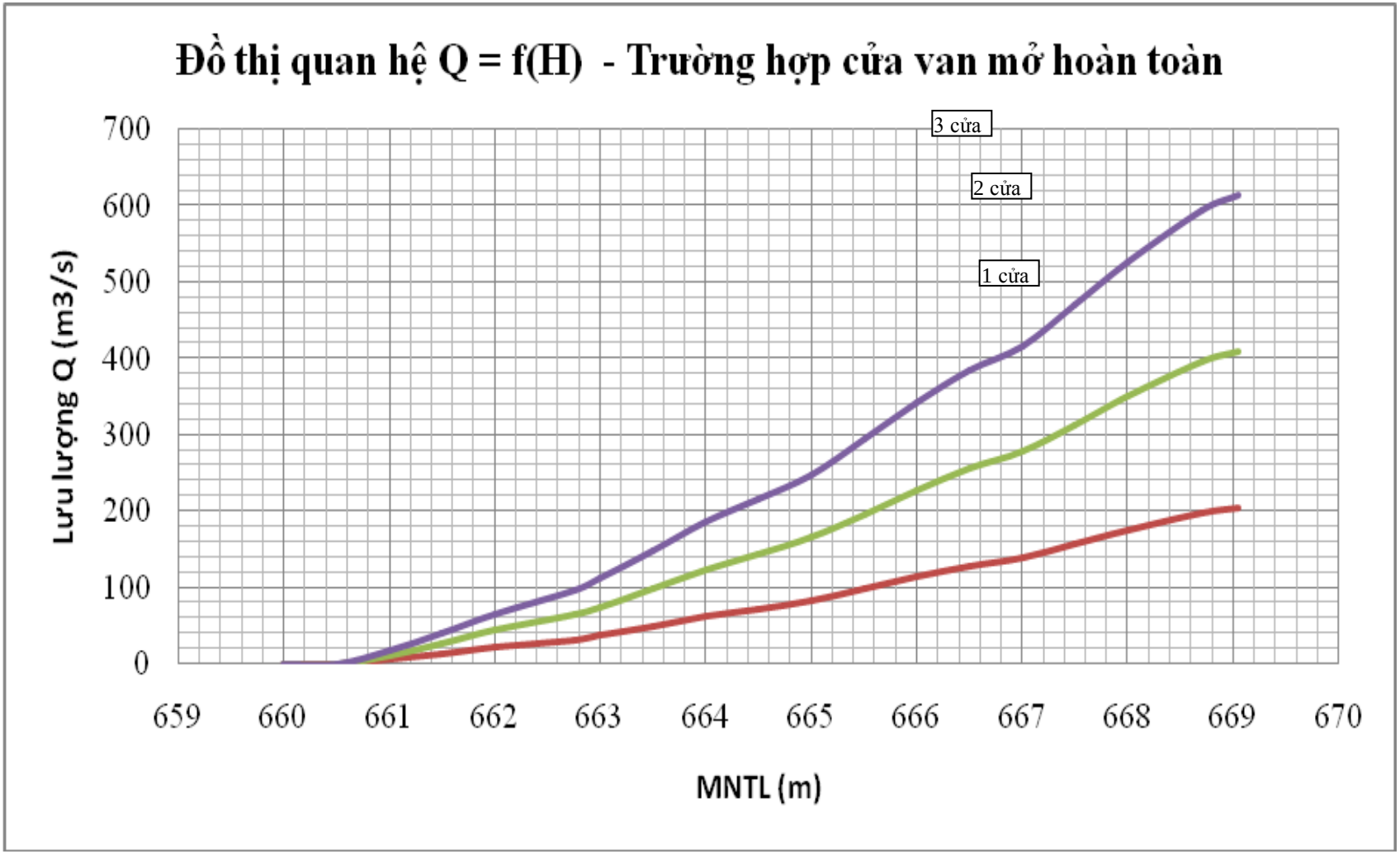
Kết quả tính toán

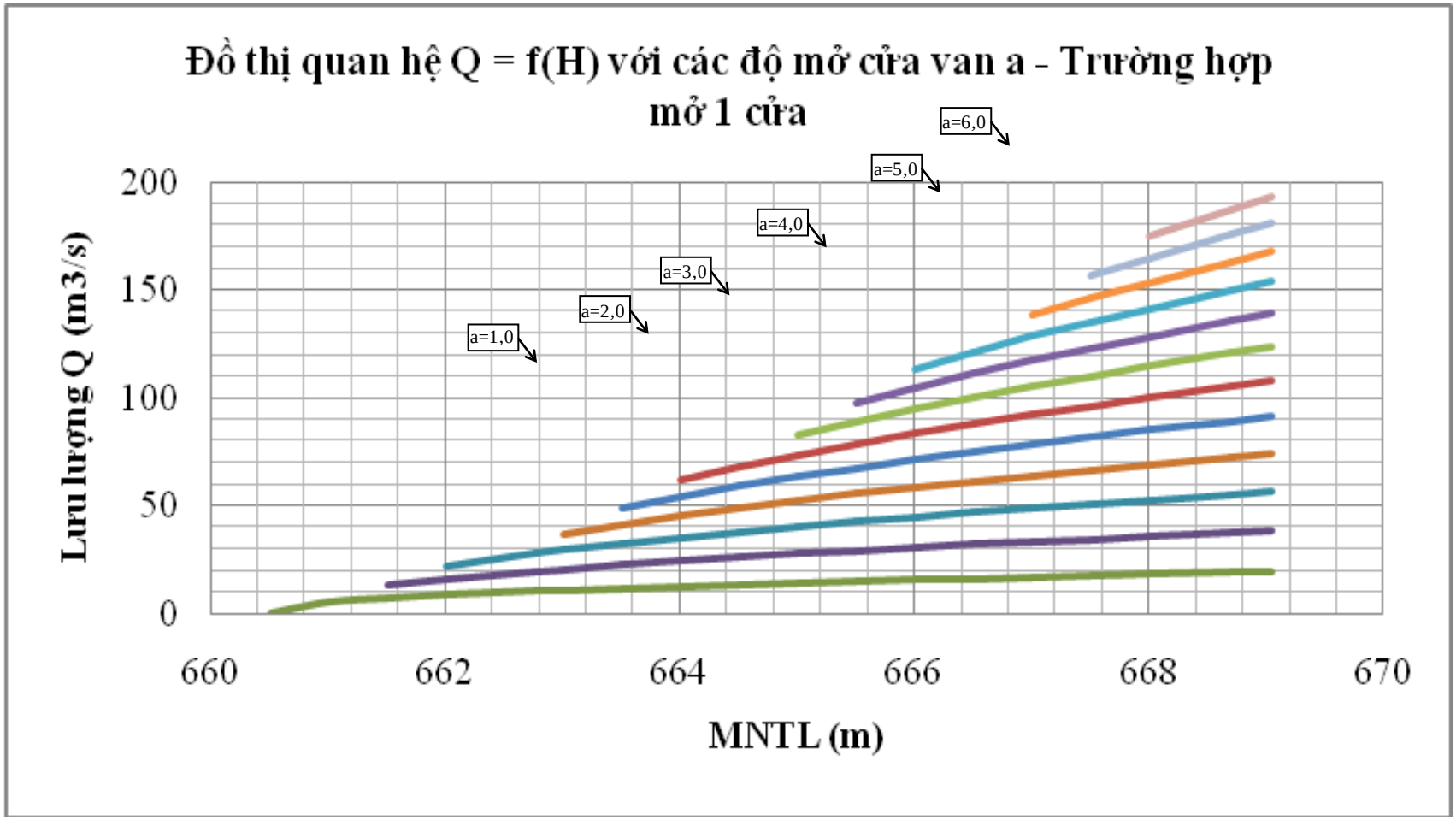
Bảng 5: Kết quả tính toán điều tiết lũ

Trường hợp	$B_{tràn}$	$\nabla_{ngưỡng}$	Hệ số M = m.ε	$H_{siêu\ cao}$	$Q_{xả\ max}$
	(m)	(m)		(m)	(m^3/s)
Tần suất 5%	1x5	660	0,4.0,91 = 0,364	669,91	267,0
Tần suất 1%	3x5	660	0,4.0,91= 0,364	667,67	545,0
Tần suất 0.2%	3x5	660	0,4.0,91= 0,364	669,6	764,0

PHỤ LỤC II.5: BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC VÀ LƯU LƯỢNG ỨNG VỚI ĐỘ MỞ CỬA TRÀN XẢ LŨ

(Trường hợp mở 1 cửa van)




Đồ thị quan hệ Q = f(H) với các độ mở cửa van a - Trường hợp mở 1 cửa
a=1,0
a=2,0
a=3,0
a=4,0
a=5,0
a=6,0
Lưu lượng Q (m3/s)
200
150
100
50
0
660
662
664
666
668
670
MNTL (m)

Mực nước TL Z (m)	Độ mở cửa van a(m)													
	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
669.050	0.000	19.412	38.279	56.587	74.326	91.481	108.04	123.98	139.29	153.929	167.874	181.065	193.408	204.729
668.700	0.000	19.023	37.488	55.383	72.696	89.411	105.51	120.98	135.8	149.924	163.321	175.918	187.584	198.06
668.000	0.000	18.218	35.854	52.893	69.32	85.119	100.27	114.75	128.53	141.558	153.773	165.038	175.071	
667.500	0.000	17.621	34.639	51.04	66.805	81.916	96.35	110.08	123.06	135.244	146.508	156.623		
667.000	0.000	17.003	33.381	49.117	64.191	78.582	92.263	105.2	117.33	128.581	138.746			
666.500	0.000	16.361	32.073	47.115	61.466	75.1	87.983	100.07	111.29	121.471				
666.000	0.000	15.694	30.709	45.025	58.614	71.447	83.481	94.651	104.83	113.712				
665.5	0.000	14.996	29.283	42.833	55.616	67.595	78.713	88.868	97.817					
665	0.000	14.265	27.782	40.522	52.446	63.506	73.617	82.593						
664.500	0.000	13.494	26.197	38.071	49.071	59.125	68.091							
664.000	0.000	12.676	24.508	35.451	45.441	54.367	61.897							
663.500	0.000	11.802	22.695	32.62	41.484	49.054								
663.000	0.000	10.857	20.723	29.515	37.064									
662.760	0.000	10.374	19.707	27.899										
662.000	0.000	8.665	16.066	21.884										
661.500	0.000	7.33	13.104											
661.000	0.000	5.6801												
660.500	0.000	0.000												
660.000	0.000													

PHỤ LỤC II.6: QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA, MỰC NƯỚC HỒ VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA (P=5%)

Bảng 6: Bảng tính quan hệ mực nước hồ với độ mở cửa van với lũ với P = 5,0%, Mực nước trước lũ = 668,69m

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)			Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)			
	(m)	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Tổng
1	662.76	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	662.76	0	1.5	0	0.00	27.90	0.00	27.90
3	662.77	0	1.5	0	0.00	27.97	0.00	27.97
4	662.84	0	1.5	0	0.00	28.44	0.00	28.44
5	663.00	0	2	0	0.00	37.06	0.00	37.06
6	663.26	0	2	0	0.00	39.36	0.00	39.36
7	663.67	0	2.5	0	0.00	50.86	0.00	50.86
8	664.25	0	3	0	0.00	64.99	0.00	64.99
9	664.83	0	3	0	0.00	71.74	0.00	71.74
10	665.28	0	3.5	0	0.00	86.107	0.00	86.11
11	665.60	0	4	0	0.00	99.22	0.00	99.22
12	665.82	0	4	0	0.00	102.31	0.00	102.31
13	666.05	0	4.5	0	0.00	111.44	0.00	111.44
14	666.34	0	4.5	0	0.00	119.99	0.00	119.99
15	666.90	0	4.5	0	0.00	127.60	0.00	127.60
16	667.77	0	5.5	0	0.00	161.17	0.00	161.17
17	668.61	0	6	0	0.00	185.98	0.00	185.98
18	669.27	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
19	669.76	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
20	670.08	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
21	670.24	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
22	670.28	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
23	670.23	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
24	670.11	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
25	669.96	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
26	669.81	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
27	669.66	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
28	669.52	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
29	669.40	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
30	669.27	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
31	669.14	0	HT	0	0.00	204.73	0.00	204.73
32	669.00	0	HT	0	0.00	203.78	0.00	203.78
33	668.85	0	HT	0	0.00	200.92	0.00	200.92
34	668.71	0	HT	0	0.00	198.25	0.00	198.25
35	668.58	0	6	0	0.00	185.44	0.00	185.44
36	668.45	0	6	0	0.00	183.12	0.00	183.12
37	668.32	0	6	0	0.00	180.79	0.00	180.79
38	668.20	0	6	0	0.00	178.65	0.00	178.65
39	668.08	0	6	0	0.00	176.50	0.00	176.50
40	667.95	0	5.5	0	0.00	164.20	0.00	164.20
41	667.83	0	5.5	0	0.00	162.18	0.00	162.18

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)			Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)			
	(m)	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Tổng
42	667.71	0	5.5	0	0.00	160.16	0.00	160.16
43	667.59	0	5.5	0	0.00	158.14	0.00	158.14
44	667.48	0	5	0	0.00	146.20	0.00	146.20
45	667.37	0	5	0	0.00	144.49	0.00	144.49
46	667.26	0	5	0	0.00	142.78	0.00	142.78
47	667.16	0	5	0	0.00	141.23	0.00	141.23
48	667.07	0	5	0	0.00	139.83	0.00	139.83
49	666.98	0	4.5	0	0.00	128.30	0.00	128.30
50	666.89	0	4.5	0	0.00	127.02	0.00	127.02
51	666.80	0	4.5	0	0.00	125.74	0.00	125.74
52	666.71	0	4.5	0	0.00	124.46	0.00	124.46
53	666.63	0	4.5	0	0.00	123.32	0.00	123.32
54	666.54	0	4.5	0	0.00	122.04	0.00	122.04
55	666.46	0	4.5	0	0.00	120.85	0.00	120.85
56	666.37	0	4.5	0	0.00	119.45	0.00	119.45
57	666.29	0	4.5	0	0.00	118.21	0.00	118.21
58	666.21	0	4.5	0	0.00	116.97	0.00	116.97
59	666.12	0	4.5	0	0.00	115.57	0.00	115.57
60	666.04	0	4.5	0	0.00	114.33	0.00	114.33
61	665.96	0	4	0	0.00	104.27	0.00	104.27
62	665.86	0	4	0	0.00	102.87	0.00	102.87
63	665.78	0	4	0	0.00	101.75	0.00	101.75
64	665.69	0	4	0	0.00	100.48	0.00	100.48
65	665.60	0	4	0	0.00	99.22	0.00	99.22
66	665.51	0	4	0	0.00	97.96	0.00	97.96
67	665.42	0	3.5	0	0.00	87.86	0.00	87.86
68	665.34	0	3.5	0	0.00	86.86	0.00	86.86
69	665.25	0	3.5	0	0.00	85.73	0.00	85.73
70	665.16	0	3.5	0	0.00	84.60	0.00	84.60
71	665.07	0	3.5	0	0.00	83.47	0.00	83.47
72	664.99	0	3	0	0.00	73.51	0.00	73.51
73	664.90	0	3	0	0.00	72.51	0.00	72.51
74	664.54	0	3	0	0.00	68.53	0.00	68.53
75	664.05	0	3	0	0.00	62.52	0.00	62.52
76	663.59	0	2.5	0	0.00	50.01	0.00	50.01
77	663.21	0	2	0	0.00	38.92	0.00	38.92
78	662.88	0	1.5	0	0.00	28.71	0.00	28.71
79	662.76	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

❖ **Ghi chú: HT – mở hoàn toàn cửa van**

PHỤ LỤC II.7: QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA, MỰC NƯỚC HỒ VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA (P=1,0%)

Bảng 7: Tính quan hệ mực nước hồ với độ mở cửa van ứng với lũ với P = 1,0%, Mực nước trước lũ = 668,70m

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)			Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)			
	(m)	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Tổng
1	662.76	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	662.76	0	HT	0	0.00	27.90	0.00	27.90
3	662.76	HT	HT	HT	19.71	27.90	19.71	67.31
4	662.76	HT	HT	HT	27.90	27.90	27.90	83.70
5	662.85	HT	HT	HT	28.51	28.51	28.51	85.53
6	663.18	HT	HT	HT	38.66	38.66	38.66	115.98
7	663.78	HT	HT	HT	52.03	52.03	52.03	156.09
8	664.38	HT	HT	HT	66.80	66.80	66.80	200.40
9	664.84	HT	HT	HT	71.85	71.85	71.85	215.55
10	665.09	HT	HT	HT	83.72	83.72	83.72	251.16
11	665.17	HT	HT	HT	84.17	84.17	84.17	252.51
12	665.21	HT	HT	HT	85.23	85.23	85.23	255.69
13	665.21	HT	HT	HT	85.23	85.23	85.23	255.69
14	665.32	HT	HT	HT	86.61	86.61	86.61	259.83
15	665.80	HT	HT	HT	102.03	102.03	102.03	306.09
16	666.64	HT	HT	HT	123.46	123.46	123.46	370.38
17	667.45	HT	HT	HT	145.73	145.73	145.73	437.19
18	667.92	HT	HT	HT	163.69	163.69	163.69	491.07
19	668.06	HT	HT	HT	176.14	176.14	176.14	528.42
20	667.98	HT	HT	HT	164.70	164.70	164.70	494.10
21	667.73	HT	HT	HT	160.49	160.49	160.49	481.47
22	667.38	HT	HT	HT	144.65	144.65	144.65	433.95
23	667.02	HT	HT	HT	139.06	139.06	139.06	417.18
24	666.66	HT	HT	HT	123.75	123.75	123.75	371.25
25	666.34	HT	HT	HT	118.99	118.99	118.99	356.97
26	666.07	HT	HT	HT	114.80	114.80	114.80	344.40
27	665.85	HT	HT	HT	102.73	102.73	102.73	308.19
28	665.69	HT	HT	HT	100.48	100.48	100.48	301.44
29	665.57	HT	HT	HT	98.78	98.78	98.78	296.34
30	665.46	HT	HT	HT	88.34	88.34	88.34	265.02
31	665.35	HT	HT	HT	86.97	86.97	86.97	260.91
32	665.22	HT	HT	HT	85.35	85.35	85.35	256.05
33	665.08	HT	HT	HT	83.60	83.60	83.60	250.80
34	664.94	HT	HT	HT	72.95	72.95	72.95	218.85

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)			Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)			
	(m)	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Tổng
35	664.81	HT	HT	HT	71.52	71.52	71.52	214.56
36	664.71	HT	HT	HT	70.41	70.41	70.41	211.23
37	664.62	HT	HT	HT	69.42	69.42	69.42	208.26
38	664.55	HT	HT	HT	68.64	68.64	68.64	205.92
39	664.47	HT	HT	HT	67.72	67.72	67.72	203.16
40	664.40	HT	HT	HT	66.85	66.85	66.85	200.55
41	664.33	HT	HT	HT	65.99	65.99	65.99	197.97
42	664.26	HT	HT	HT	65.12	65.12	65.12	195.36
43	664.20	HT	HT	HT	64.37	64.37	64.37	193.11
44	664.14	HT	HT	HT	63.13	63.13	63.13	189.39
45	664.08	HT	HT	HT	62.89	62.89	62.89	188.67
46	664.03	HT	HT	HT	62.27	62.27	62.27	186.81
47	663.98	HT	HT	HT	54.15	54.15	54.15	162.45
48	663.94	HT	HT	HT	53.73	53.73	53.73	161.19
49	663.90	HT	HT	HT	53.30	53.30	53.30	159.90
50	663.86	HT	HT	HT	52.88	52.88	52.88	158.64
51	663.82	HT	HT	HT	52.45	52.45	52.45	157.35
52	663.78	HT	HT	HT	52.03	52.03	52.03	156.09
53	663.74	HT	HT	HT	51.60	51.60	51.60	154.80
54	663.69	HT	HT	HT	51.07	51.07	51.07	153.21
55	663.65	HT	HT	HT	50.65	50.65	50.65	151.95
56	663.60	HT	HT	HT	50.12	50.12	50.12	150.36
57	663.55	HT	HT	HT	49.59	49.59	49.59	148.77
58	663.51	HT	HT	HT	49.16	49.16	49.16	147.48
59	663.46	HT	HT	HT	41.13	41.13	41.13	123.39
60	663.41	HT	HT	HT	40.69	40.69	40.69	122.07
61	663.37	HT	HT	HT	40.34	40.34	40.34	121.02
62	663.32	HT	HT	HT	39.89	39.89	39.89	119.67
63	663.27	HT	HT	HT	39.45	39.45	39.45	118.35
64	663.22	HT	HT	HT	39.01	39.01	39.01	117.03
65	663.17	HT	HT	HT	38.57	38.57	38.57	115.71
66	663.12	HT	HT	HT	38.13	38.13	38.13	114.39
67	663.06	HT	HT	HT	37.59	37.59	37.59	112.77
68	663.01	HT	HT	HT	37.15	37.15	37.15	111.45
69	662.96	HT	HT	HT	29.25	29.25	29.25	87.75
70	662.90	HT	HT	HT	28.84	28.84	28.84	86.52
71	662.85	HT	HT	HT	28.51	28.51	28.51	85.53
72	662.80	HT	HT	HT	28.17	28.17	28.17	84.51
73	662.76	HT	HT	HT	27.90	27.90	27.90	83.70
74	662.76	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

❖ **Ghi chú: HT – mở hoàn toàn cửa van**

PHỤ LỤC II.8: QUY TRÌNH ĐÓNG MỞ CỬA, MỰC NƯỚC HỒ VÀ LƯU LƯỢNG TƯƠNG ỨNG TỪNG CỬA (P=0,2%)

Bảng 8: Tính quan hệ mực nước hồ với độ mở cửa van ứng với lũ với P = 0,2%, Mực nước trước lũ = 669,05m

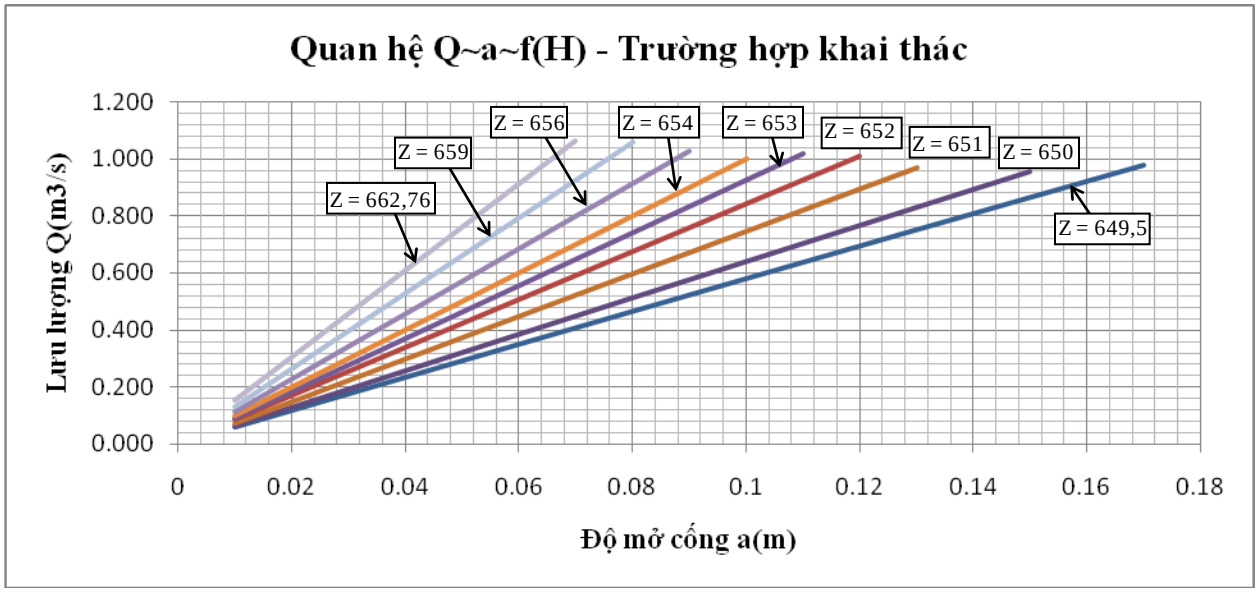
Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)			Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)			
	(m)	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Tổng
1	662.76	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	662.76	1	HT	1	19.71	27.899	19.71	67.31
3	662.76	HT	HT	HT	27.90	27.899	27.90	83.70
4	662.83	HT	HT	HT	28.24	28.24	28.24	84.72
5	663.08	HT	HT	HT	37.24	37.24	37.24	111.72
6	663.65	HT	HT	HT	49.69	49.69	49.69	149.07
7	664.50	HT	HT	HT	66.60	66.600	66.60	199.80
8	665.35	HT	HT	HT	84.60	84.98	84.60	254.19
9	666.01	HT	HT	HT	93.72	101.89	93.72	289.33
10	666.32	HT	HT	HT	102.686	114.950	102.686	320.32
11	666.43	HT	HT	HT	116.04	116.04	116.04	348.12
12	666.48	HT	HT	HT	116.35	116.35	116.35	349.05
13	666.49	HT	HT	HT	116.19	116.19	116.19	348.57
14	666.62	HT	HT	HT	117.90	117.90	117.90	353.70
15	667.22	HT	HT	HT	126.45	126.45	126.45	379.35
16	668.32	HT	HT	HT	164.20	164.20	164.20	492.60
17	669.34	HT	HT	HT	202.44	202.44	202.44	607.32
18	669.93	HT	HT	HT	204.73	204.73	204.73	614.19
19	670.10	HT	HT	HT	204.73	204.73	204.73	614.19
20	669.99	HT	HT	HT	204.73	204.73	204.73	614.19
21	669.66	HT	HT	HT	204.73	204.73	204.73	614.19
22	669.23	HT	HT	HT	204.73	204.73	204.73	614.19
23	668.77	HT	HT	HT	199.39	199.390	199.39	598.17
24	668.32	HT	HT	HT	180.79	180.79	180.79	542.37
25	667.90	HT	HT	HT	163.35	163.35	163.35	490.05
26	667.53	HT	HT	HT	157.13	157.13	157.13	471.39
27	667.27	HT	HT	HT	142.94	142.94	142.94	428.82
28	667.07	HT	HT	HT	139.83	139.83	139.83	419.49
29	666.93	HT	HT	HT	127.59	127.59	127.59	382.77
30	666.80	HT	HT	HT	125.74	125.74	98.86	350.34
31	666.65	HT	HT	HT	123.60	123.60	123.60	370.80
32	666.49	HT	HT	HT	121.32	121.32	121.32	363.96
33	666.33	HT	HT	HT	118.83	118.83	118.83	356.49
34	666.16	HT	HT	HT	116.19	116.19	116.19	348.57

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)			Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)			
	(m)	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Tổng
35	666.00	HT	HT	HT	113.71	113.71	113.71	341.14
36	665.86	HT	HT	HT	102.87	102.87	102.87	308.61
37	665.75	HT	HT	HT	101.32	101.32	101.32	303.96
38	665.66	HT	HT	HT	100.06	100.06	100.06	300.18
39	665.56	HT	HT	HT	98.66	98.66	98.66	295.98
40	665.47	HT	HT	HT	88.49	88.49	88.49	265.47
41	665.38	HT	HT	HT	87.36	87.36	87.36	262.08
42	665.30	HT	HT	HT	86.36	86.36	86.36	259.08
43	665.22	HT	HT	HT	85.35	85.35	85.35	256.05
44	665.15	HT	HT	HT	84.48	84.48	84.48	253.44
45	665.07	HT	HT	HT	83.47	83.47	83.47	250.41
46	665.01	HT	HT	HT	82.72	82.72	82.72	248.16
47	664.95	HT	HT	HT	73.07	73.07	73.07	219.21
48	664.90	HT	HT	HT	72.51	72.51	72.51	217.53
49	664.86	HT	HT	HT	72.07	72.07	72.07	216.21
50	664.82	HT	HT	HT	71.63	71.63	71.63	214.89
51	664.77	HT	HT	HT	71.08	71.08	71.08	213.24
52	664.72	HT	HT	HT	70.52	70.52	70.52	211.56
53	664.67	HT	HT	HT	69.97	69.97	69.97	209.91
54	664.61	HT	HT	HT	69.31	69.31	69.31	207.93
55	664.56	HT	HT	HT	68.75	68.75	68.75	206.25
56	664.50	HT	HT	HT	68.09	68.09	68.09	204.27
57	664.45	HT	HT	HT	67.47	67.47	67.47	202.41
58	664.39	HT	HT	HT	66.73	66.73	66.73	200.19
59	664.33	HT	HT	HT	65.99	65.99	65.99	197.97
60	664.27	HT	HT	HT	65.24	65.24	65.24	195.72
61	664.21	HT	HT	HT	64.50	64.5	64.50	193.50
62	664.15	HT	HT	HT	63.76	63.76	63.76	191.28
63	664.09	HT	HT	HT	63.01	63.01	63.01	189.03
64	664.02	HT	HT	HT	62.15	62.15	62.15	186.45
65	663.96	HT	HT	HT	53.94	53.94	53.94	161.82
66	663.89	HT	HT	HT	53.20	53.2	53.20	159.60
67	663.82	HT	HT	HT	52.45	52.45	52.45	157.35
68	663.75	HT	HT	HT	51.71	51.71	51.71	155.13
69	663.68	HT	HT	HT	50.97	50.97	50.97	152.91
70	663.61	HT	HT	HT	50.22	50.22	50.22	150.66
71	663.54	HT	HT	HT	49.48	49.48	49.48	148.44
72	663.47	HT	HT	HT	41.22	41.22	41.22	123.66
73	663.40	HT	HT	HT	40.60	40.6	40.60	121.80
74	662.88	HT	HT	HT	28.71	28.71	28.71	86.13

Thứ tự	Mực nước hồ	Khẩu độ mở cửa (m)			Lưu lượng xả từng cửa (m^3/s)			
	(m)	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Cửa 1	Cửa 2	Cửa 3	Tổng
75	662.76	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00

❖ **Ghi chú: HT – mở hoàn toàn cửa van**

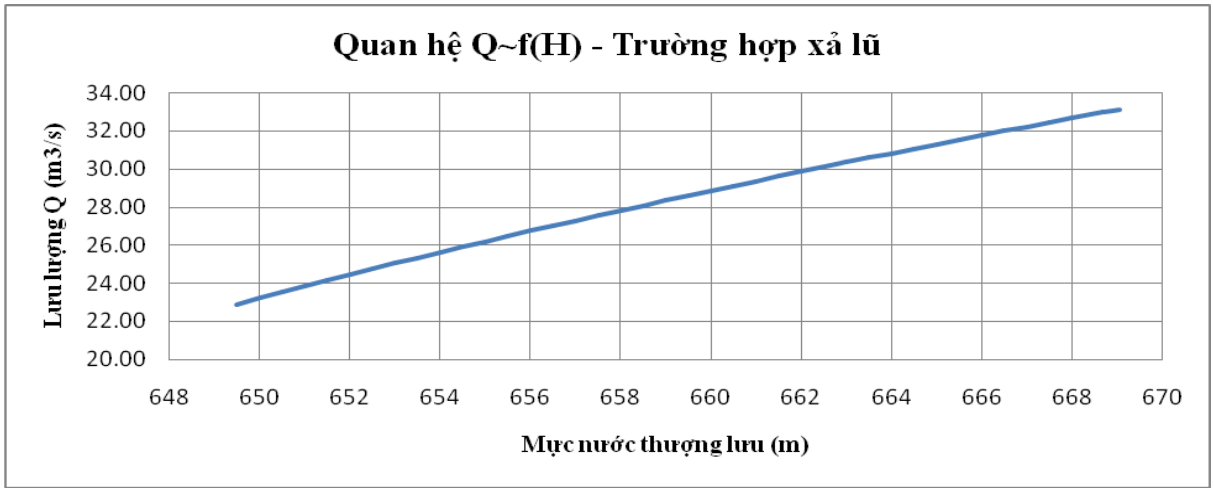
PHỤ LỤC II.9: TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG THÁO CỦA CỐNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHAI THÁC



Mực nước TL	*Chênh lệch mực nước Z*	**Độ mở van phẳng a (m) đảm bảo tháo đủ Q = 0,938 m³/s độ mở a_{max} = 0,17m**																
		0.010	***0.020***	***0.030***	***0.040***	***0.050***	***0.060***	***0.070***	***0.080***	***0.090***	***0.100***	***0.110***	***0.120***	***0.130***	***0.140***	***0.150***	***0.160***	***0.170***
649.50	*2.300*	0.058	0.117	0.175	0.233	0.291	0.349	0.406	0.464	0.521	0.579	0.636	0.693	0.750	0.807	0.863	0.920	0.976
650.00	*2.800*	0.064	0.129	0.193	0.257	0.321	0.385	0.449	0.513	0.576	0.640	0.703	0.766	0.829	0.892	0.955		
650.50	*3.300*	0.070	0.140	0.210	0.279	0.349	0.419	0.488	0.557	0.626	0.695	0.764	0.833	0.902	0.971			
651.00	*3.800*	0.075	0.150	0.225	0.300	0.375	0.449	0.524	0.598	0.673	0.747	0.821	0.895	0.969				
651.50	*4.300*	0.080	0.160	0.240	0.319	0.399	0.478	0.558	0.637	0.716	0.795	0.874	0.953					
652.00	*4.800*	0.084	0.169	0.253	0.337	0.421	0.505	0.589	0.673	0.757	0.841	0.924	1.008					
652.50	*5.300*	0.089	0.177	0.266	0.354	0.443	0.531	0.620	0.708	0.796	0.884	0.972						

Mực nước TL	*Chênh lệch mực nước Z*	**Độ mở van phẳng a (m) đảm bảo tháo đủ Q = 0,938 m³/s độ mở a_{max} = 0,17m**																
		0.010	***0.020***	***0.030***	***0.040***	***0.050***	***0.060***	***0.070***	***0.080***	***0.090***	***0.100***	***0.110***	***0.120***	***0.130***	***0.140***	***0.150***	***0.160***	***0.170***
653.00	*5.800*	0.093	0.186	0.278	0.371	0.463	0.556	0.648	0.741	0.833	0.925	1.017						
653.50	*6.300*	0.097	0.193	0.290	0.387	0.483	0.579	0.676	0.772	0.868	0.964							
654.00	*6.800*	0.101	0.201	0.301	0.402	0.502	0.602	0.702	0.802	0.902	1.002							
654.50	*7.300*	0.104	0.208	0.312	0.416	0.520	0.624	0.728	0.831	0.935	1.039							
655.00	*7.800*	0.108	0.215	0.323	0.430	0.538	0.645	0.752	0.860	0.967								
655.50	*8.300*	0.111	0.222	0.333	0.444	0.555	0.665	0.776	0.887	0.997								
656.00	*8.800*	0.114	0.229	0.343	0.457	0.571	0.685	0.799	0.913	1.027								
656.50	*9.300*	0.118	0.235	0.353	0.470	0.587	0.705	0.822	0.939									
657.00	*9.800*	0.121	0.241	0.362	0.482	0.603	0.723	0.844	0.964									
657.50	*10.300*	0.124	0.247	0.371	0.495	0.618	0.742	0.865	0.988									
658.00	*10.800*	0.127	0.253	0.380	0.507	0.633	0.759	0.886	1.012									
658.50	*11.300*	0.130	0.259	0.389	0.518	0.648	0.777	0.906	1.035									
659.00	*11.800*	0.132	0.265	0.397	0.529	0.662	0.794	0.926	1.058									
659.50	*12.300*	0.135	0.270	0.406	0.541	0.676	0.811	0.945										
660.00	*12.800*	0.138	0.276	0.414	0.551	0.689	0.827	0.965										
660.50	*13.300*	0.141	0.281	0.422	0.562	0.703	0.843	0.983										
661.00	*13.800*	0.143	0.286	0.430	0.573	0.716	0.859	1.002										
661.50	*14.300*	0.146	0.292	0.437	0.583	0.729	0.874	1.002										
662.00	*14.800*	0.148	0.297	0.445	0.593	0.741	0.889	1.037										
662.76	*15.560*	0.152	0.304	0.456	0.608	0.760	0.912	1.064										

PHỤ LỤC II.10: TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG THÁO CỦA CỐNG TRONG TRƯỜNG HỢP XẢ LŨ



TT	MNTL (m)	ξth	ξ_v	ξ_r	ξ_n	ξ_{cong}	ξ_{dd}	Σξ	ω_r/ω_i	μ	Q(m^3/s)
1	649.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	22.901
2	650	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	23.219
3	650.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	23.533
4	651	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	23.843
5	651.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	24.149
6	652	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	24.451
7	652.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	24.749
8	653	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	25.044
9	653.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	25.335
10	654	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	25.623
11	654.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	25.908
12	655	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	26.189
13	655.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	26.468
14	656	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	26.744
15	656.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	27.017
16	657	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	27.287
17	657.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	27.554
18	658	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	27.819
19	658.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	28.082
20	659	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	28.342
21	659.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	28.600
22	660	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	28.855
23	660.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	29.108
24	661	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	29.359
25	661.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	29.608
26	662	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	29.855
27	662.76	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	30.226
28	663	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	30.343
29	663.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	30.583
30	664	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	30.822
31	664.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	31.059
32	665	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	31.295
33	665.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	31.528
34	666	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	31.760

TT	MNTL (m)	ξ_{th}	ξ_v	ξ_r	ξ_n	ξ_{cong}	ξ_{dd}	$\Sigma\xi$	ω_r/ω_i	μ	Q(m^3/s)
35	666.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	31.990
36	667	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	32.219
37	667.5	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	32.446
38	668	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	32.671
39	668.69	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	32.980
40	668.7	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	32.984
41	669.05	0.06	0.05	0.050	0.300	0.358	0.570	1.388	1.000	0.647	33.140